

110 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：電子學	代 號：30240
考試時間：2 小時 (120 分鐘)：	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

一、如圖所示 MOSFET 電流源負載之共源極放大器，考慮本體效應 (Body Effect, g_{mb}) 與通道長度調變 (r_{ds}) 。試求精確之小訊號電壓增益表示式。 (25 分)

二、如圖所示儀表放大器 (Instrumentation Amplifier, IA) ，由三個 OPA 與精密電阻組成。試推導其差模輸出電壓 v_o 與雙端輸入 v_1, v_2 之閉迴路增益公式，並說明其高輸入阻抗與高 CMRR 之優點。 (25 分)

三、一返馳式 (Flyback) 隔離型 DC-DC 轉換器，變壓器匝比為 $N_1:N_2 = 4:1$ ，輸入電壓 $V_d = 100\text{ V}$ ，開關切換頻率 $f_s = 50\text{ kHz}$ ，占空比 $D = 0.4$ 。求輸出電壓 V_o 及開關承受之最高電壓應力。 (25 分)

四、如圖所示 LC 哈特萊 (Hartley) 振盪器電路，試推導其諧振起振頻率 ω_o 及電晶體最小跨導 g_m 條件。 (25 分)